

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XÓM CHIỀU
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TĂNG BẠT HỒ
TỔ TOÁN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

**Tên đề tài : HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY THÔNG
MINH BẰNG GIỌNG NÓI CHO TRƯỜNG HỌC**

GV thực hiện : Phan Hoàng Thiên Đạo

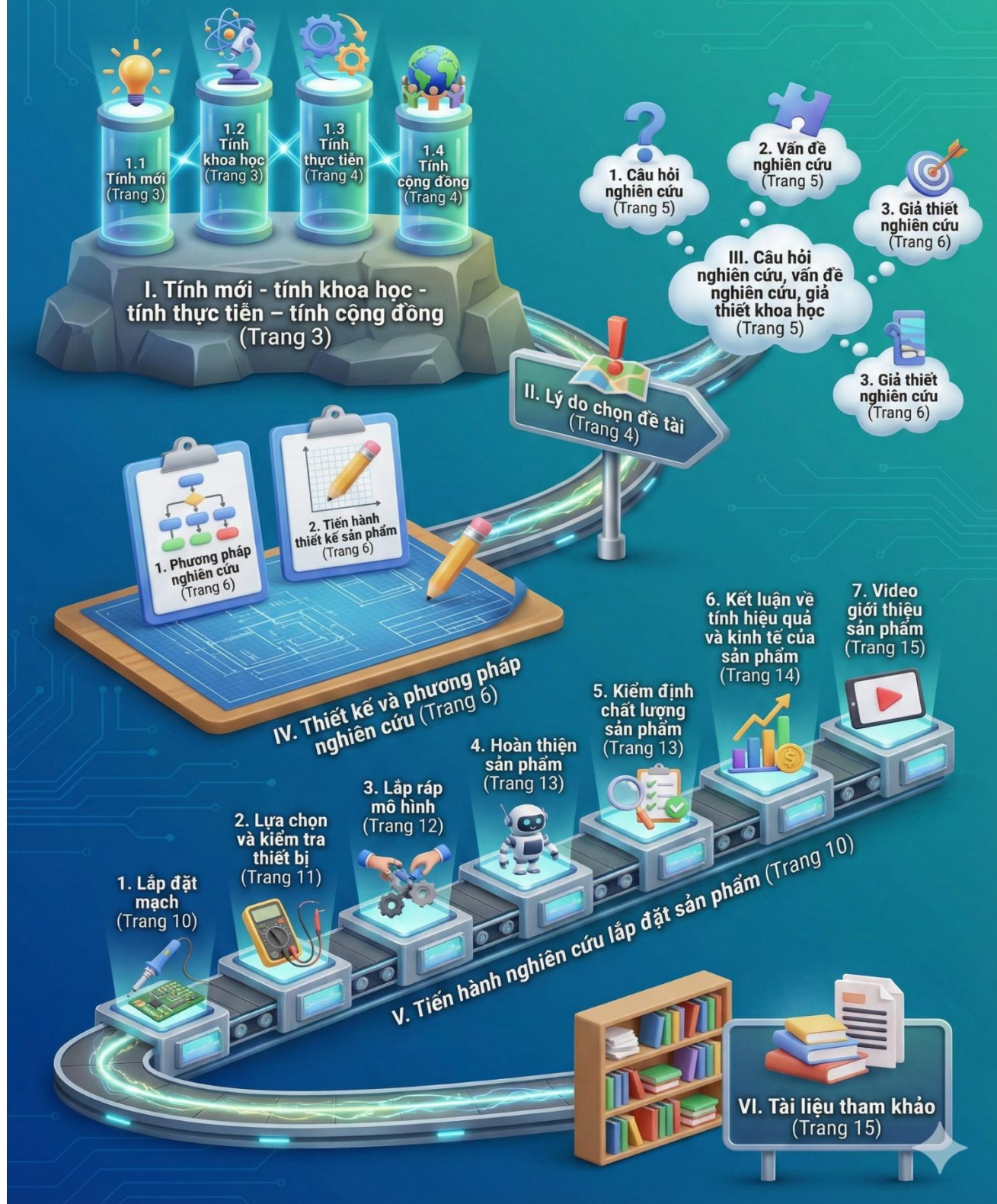
Chức vụ : Giáo viên

Môn : Toán



NĂM HỌC 2025 – 2026

MỤC LỤC



HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY THÔNG MINH BẰNG GIỌNG NÓI CHO TRƯỜNG HỌC

BÁO CÁO DỰ ÁN KHOA HỌC KỸ THUẬT - THÔNG TIN DỰ ÁN

NHÓM THỰC HIỆN & THÔNG TIN CHUNG



Tác giả

Phan Thiên Kim – Đỗ Đăng Khánh



Lớp/Trường

Lớp 8A1 - THCS Tăng Bạt Hổ



Giáo viên hướng dẫn

Phan Hoàng Thiên Đạo



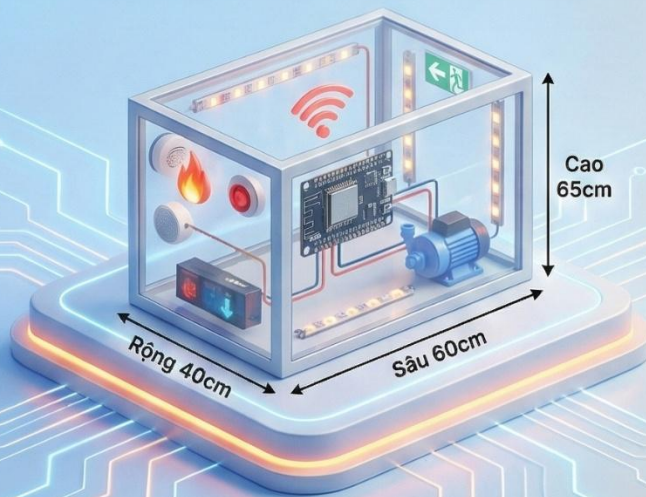
Ngày hoàn thành

30 Tháng 10, 2025

MỤC ĐÍCH DỰ ÁN



Phát triển mô hình prototype hệ thống phát hiện, cảnh báo bằng giọng nói và ứng phó cháy nổ thời gian thực cho trường học 3 tầng (6 phòng)



KÍCH THƯỚC MÔ HÌNH PROTOTYPE

I. TÍNH MỚI - TÍNH KHOA HỌC - TÍNH THỰC TIỄN – TÍNH CỘNG ĐỒNG:



II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY THÔNG MINH BẰNG GIỌNG NÓI CHO TRƯỜNG HỌC



BỐI CẢNH & NHU CẦU THỰC TIỄN



ĐÔ THỊ HÓA & RỦI RO CHÁY NỔ

Rủi ro cháy nổ là mối đe dọa lớn đối với an toàn tại các khu chung cư và trường học

THỐNG KÊ BÁO ĐỘNG (2020-2025)



>2,000 TỶ VNĐ
THIỆT HẠI



>600
NGƯỜI TỬ VONG

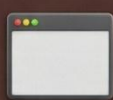
NGUYÊN NHÂN CHÍNH & BÀI HỌC



52%
CHẬP ĐIỆN



RÒ RỈ GAS



THIẾU HỆ THỐNG
CẢNH BÁO SỚM



CHUNG CƯ MINI
KHƯƠNG HẠ
(2023)

THÁNG 8/2025



269
VỤ



6 CHẾT, 8
BỊ THƯƠNG



32.7 TỶ ĐỒNG
THIỆT HẠI

NHU CẦU CẤP THIẾT VỀ
CÔNG NGHỆ IOT TRONG PCCC

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT & TÍNH PHÙ HỢP CÔNG NGHỆ

HỆ THỐNG CẢNH BÁO GIỌNG NÓI



PHẢN ỨNG NHANH:
PHÚT → GIÂY

Phù hợp với tiêu chuẩn
TCVN 2622:1995

CÔNG NGHỆ VI ĐIỀU KHIỂN ESP32



KẾT NỐI WI-FI MẠNH MỀ
GIÁ THÀNH RẺ
LÝ TƯỞNG CHO HỆ THỐNG
PHÂN TÁN (MASTER/SLAVE)

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ, KINH TẾ, DỄ LẮP ĐẶT & MỞ RỘNG

LỢI ÍCH & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC



GIÁM SÁT TỪ XA & HIỂN THỊ TẬP TRUNG

Cho phép theo dõi trạng
thái hệ thống mọi lúc,
mọi nơi

CƠ HỘI HỌC TẬP & NGHIÊN CỨU



LẬP TRÌNH
NHÚNG



ĐIỆN TỬ



MẠNG
MÁY TÍNH



Áp dụng kiến thức
giải quyết vấn đề thực tế,
nâng cao kỹ năng
NCKH kỹ thuật

III. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU, VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, GIẢ THIẾT KHOA HỌC:

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU, VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, GIẢ THIẾT KHOA HỌC



1. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

- Làm thế nào để thiết kế và chế tạo một hệ thống báo cháy tự động bằng giọng nói
- Có khả năng phát hiện đám cháy một cách đáng tin cậy cho nhiều khu vực (phòng) độc lập?
- Tự động phát cảnh báo bằng âm thanh rõ ràng, chỉ định đúng vị trí xảy ra cháy?
- Tự động kích hoạt thiết bị chữa cháy (máy bơm) khi có cháy?
- Hiển thị trạng thái (an toàn/nguy hiểm) của tất cả các khu vực một cách trực quan và tập trung?
- Hoạt động ổn định, giảm thiểu bảo dưỡng, và giao tiếp nội bộ mà không phụ thuộc vào mạng Internet?



2. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

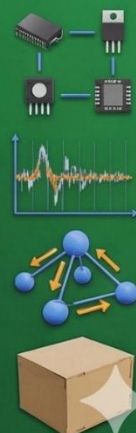
Để trả lời các câu hỏi trên, vấn đề nghiên cứu đặt ra là:

- Thiết kế phần cứng: Lựa chọn linh kiện (cảm biến lửa, ESP32, module relay, DFPlayer, LED...), thiết kế mạch điện, bố trí cơ khí cho mô hình.
- Phát triển phần mềm: Viết firmware cho ESP32 Master để đọc cảm biến, xử lý tín hiệu, điều khiển âm thanh và relay, phát Wi-Fi và giao tiếp UDP.
- Viết firmware cho ESP32 Slave để kết nối Wi-Fi, nhận dữ liệu và điều khiển LED.
- Giải quyết các thách thức kỹ thuật: Chống nhiễu tín hiệu cảm biến, đồng bộ trạng thái giữa Master và Slave, quản lý hàng đợi phát âm thanh, đảm bảo nguồn cấp ổn định.
- Đánh giá hiệu năng: Kiểm tra tốc độ phát hiện, độ chính xác, tính ổn định và khả năng chống nhiễu của hệ thống.



3. GIẢ THIẾT KHOA HỌC

- Giả thiết về phần cứng: Các linh kiện được lựa chọn (cảm biến lửa, ESP32, relay, DFPlayer...) có đủ độ tin cậy và khả năng tương thích để hoạt động ổn định trong hệ thống.
- Giả thiết về thuật toán: Cơ chế hiệu chuẩn nền (baseline) và lấy mẫu theo cửa sổ (window sampling) có thể lọc nhiễu và giảm đáng kể tỷ lệ báo động giả so với việc đọc trực tiếp giá trị cảm biến.
- Giả thiết về giao thức: Giao tiếp UDP broadcast trên mạng Wi-Fi nội bộ (SoftAP) là đủ nhanh và ổn định để đồng bộ trạng thái giữa Master và Slave trong phạm vi mô hình.
- Giả thiết về tính khả thi: Hệ thống có thể được lắp ráp hoàn chỉnh trong một mô hình cơ khí (hộp fomex) với kích thước xác định và hoạt động đúng như thiết kế.



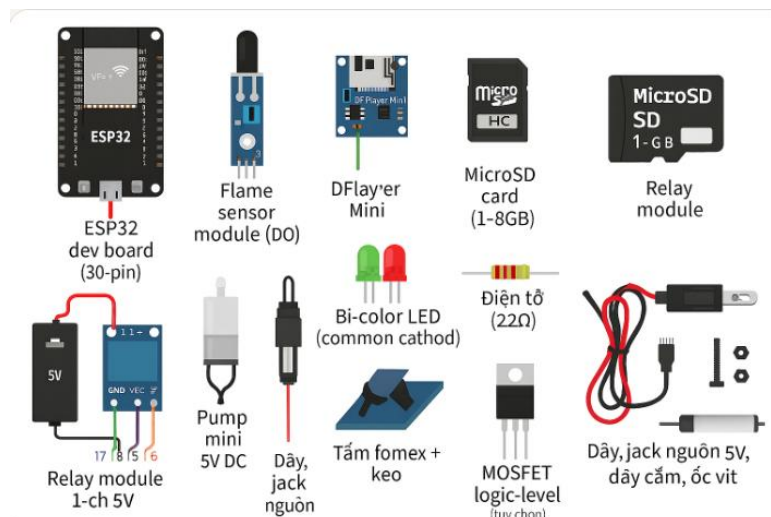
IV. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

1. Phương pháp nghiên cứu



2. Tiến hành thiết kế sản phẩm Khung thời gian và các bước thiết kế chính:

2.1. Vật liệu cần thiết để hoàn thành hệ thống báo cháy tự động

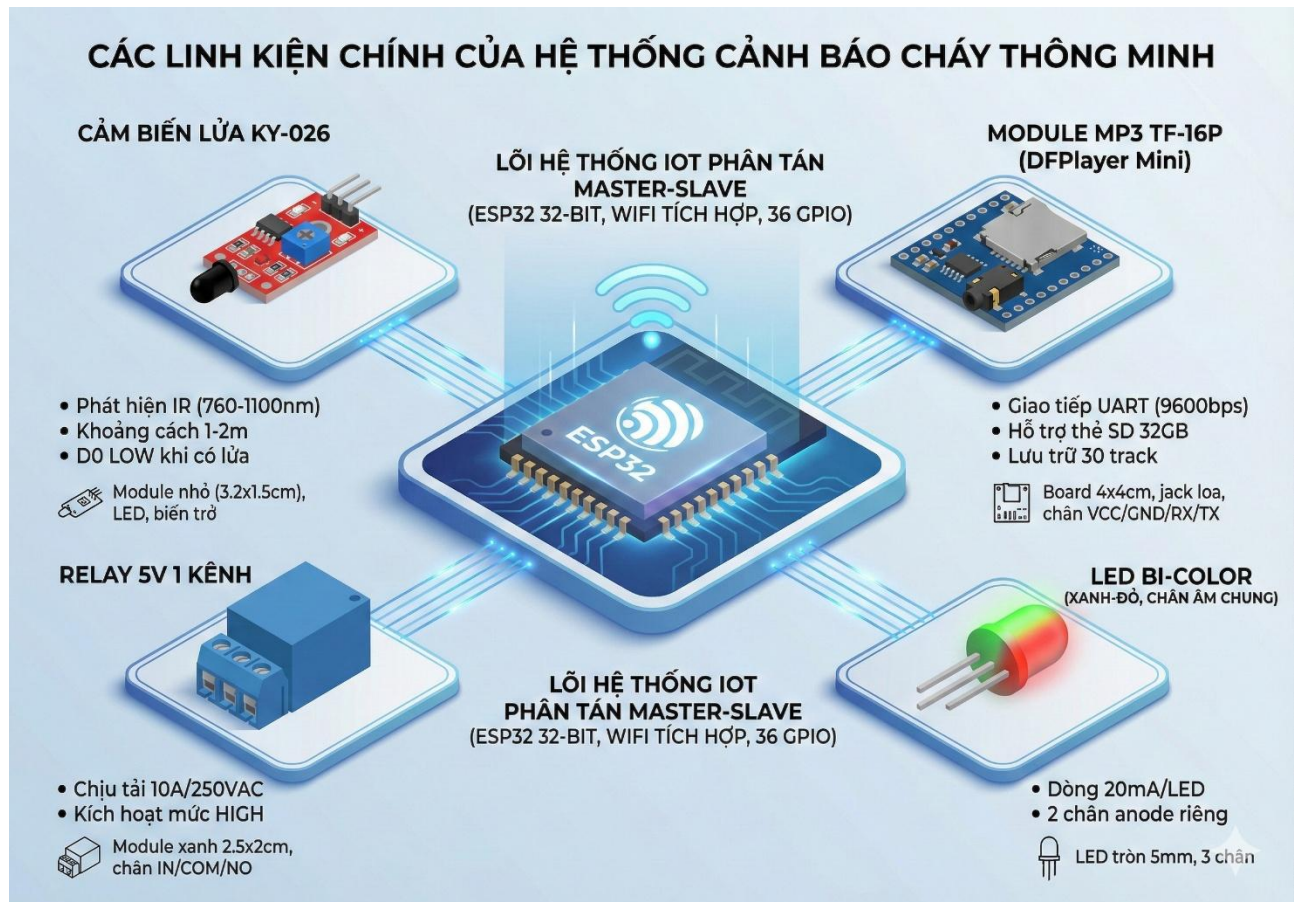


2.2. Thiết kế phần cứng

- ESP32-1: Kết nối 6 KY-026, DFPlayer, relay theo sơ đồ 2.4.
- ESP32-2: 6 LED theo sơ đồ 2.4.4.

- Mô hình: Bìa fomex 3mm, 3 tầng (mỗi 40x60cm, cao 21.7cm/tầng tổng 65cm).
- Cầu thang thoát hiểm rộng 5cm của dãy A-B.

2.3. Thiết kế phần mềm



2.4. Nguyên lý hoạt động

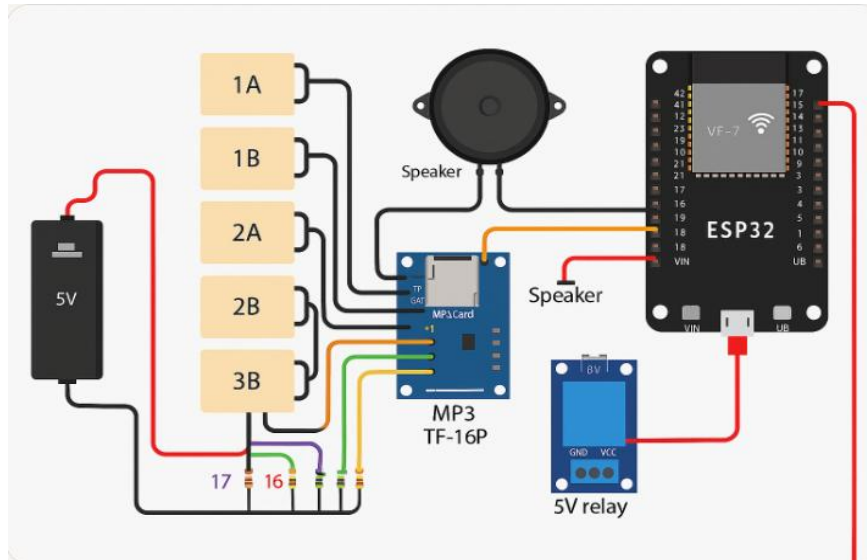
- Phát hiện: KY-026 DO → GPIO → fireState[6].
- Xử lý: Edge detection phát MP3/relay; gửi UDP mask "101010".
- Hiển thị: Slave nhận mask, LED đỏ ('1'), xanh ('0'); timeout 4s tắt. Tham khảo "Hệ thống báo cháy thông minh" (PTIT, 2023).

2.5. Hình ảnh minh họa linh kiện và sơ đồ kết nối

2.5.1. Cảm biến lửa KY-026 với ESP32

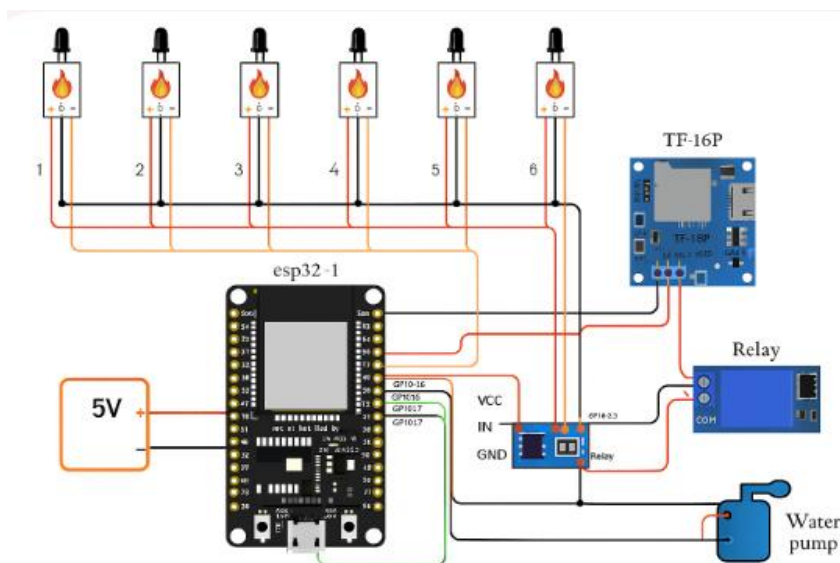
- Module KY-026 (kích thước 38x15mm, cảm biến IR LM393, LED đỏ báo hiệu). (Minh họa từ vietnic.vn)
- **Sơ đồ kết nối:** VCC → 5V ESP32, GND → GND, DO → GPIO34 (cho phòng 1A). Biến trở điều chỉnh ngưỡng.

2.5.2. DFPlayer Mini với ESP32



- Board nhỏ với chip DFPlayer, khe SD, jack loa
- **Sơ đồ kết nối:** VCC → 5V, GND → GND, RX → GPIO17 (TX ESP), TX → GPIO16 (RX ESP), SPK+ → Loa+, SPK- → Loa.

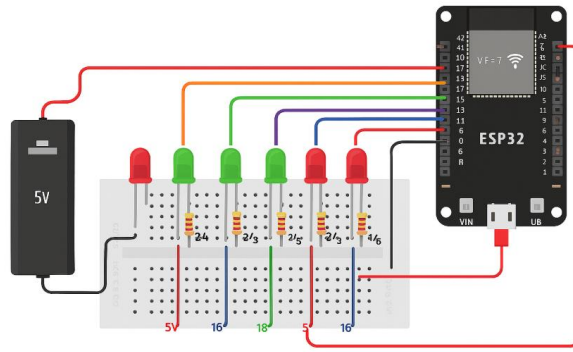
2.5.3. Relay module với ESP32



- Module relay Songle SRD-05VDC, LED chỉ thị
- **Sơ đồ kết nối:** VCC → 5V, GND → GND, IN → GPIO27, COM → Nguồn bơm, NO → Bơm+.

2.5.4. LED bi-color với ESP32

- LED 5mm, 3 chân (anode xanh, anode đỏ, cathode chung)
- **Sơ đồ kết nối** (cho 1 LED): Anode xanh → GPIO12 + 220Ω, Anode đỏ → GPIO13 + 220Ω, Cathode → GND.



2.6. Quy trình triển khai

- Lắp breadboard theo sơ đồ.
- Flash code, test module riêng lẻ.
- Tích hợp mô hình, mô phỏng cháy bằng bật lửa.

V. TIỀN HÀNH NGHIÊN CỨU LẮP ĐẶT CHẾ TẠO SẢN PHẨM:

1. Lắp đặt mạch từ thiết kế mạch điện Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý đọc tín hiệu số từ cảm biến lửa, xử lý tín hiệu bằng vi điều khiển để đưa ra các quyết định điều khiển & 2. Lựa chọn và kiểm tra thiết bị



HỆ THỐNG PHÁT HIỆN CHÁY TỰ ĐỘNG - LẮP ĐẶT VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ

MỤC TIÊU DỰ ÁN VÀ PHẠM VI



MỤC TIÊU CHÍNH

Xây dựng hệ thống phát hiện cháy cho mô hình chung cư 3 tầng (6 phòng). Kích hoạt bơm, phát âm thanh cảnh báo từng phòng, hiển thị LED 2 màu.



MỤC TIÊU PHỤ & ĐỀ XUẤT

Tích hợp 6 cảm biến lửa, MP3, relay, 6 LED trên 2 node ESP32 (UDP WiFi). Độ chính xác $\geq 95\%$, độ trễ $< 100\text{ms}$. Đề xuất ứng dụng thực tiễn cho chung cư Việt Nam.



PHẠM VI & GIỚI HẠN

Phạm vi: Tập trung phát hiện lửa (IR), cảnh báo địa phương. Mô hình 1:10.

Giới hạn: Không cảm biến khói/nhiệt độ, phụ thuộc WiFi địa phương ($< 20\text{m}$), mô hình demo không chịu lực.

LỰA CHỌN VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ (3D VISUALS)

VI ĐIỀU KHIỂN ESP32

Lựa chọn: Tích hợp Wi-Fi, nhiều GPIO, giá hợp lý.

Kiểm tra: Nạp code blink LED, đèn LED trên bo mạch nhấp nháy.



CẢM BIẾN LỬA (FLAME SENSOR DO)

Lựa chọn: Ngõ ra Digital dễ giao tiếp.

Kiểm tra: Đưa nguồn lửa lại gần, quan sát thay đổi trạng thái ngõ ra (LED trên module hoặc Serial Monitor).



MODULE DFPLAYER MINI

Lựa chọn: Phát âm thanh cảnh báo.

Kiểm tra: Nạp file nhạc vào thẻ microSD, dùng lệnh Serial phát thử ra loa.



MODULE RELAY

Lựa chọn: Điều khiển thiết bị công suất.

Kiểm tra: Cấp nguồn 5V, dùng GPIO ESP32 xuất tín hiệu HIGH/LOW, nghe tiếng click và đo thông mạch.



MÁY BƠM CHỮA CHÁY

Lựa chọn: Kích hoạt chữa cháy.

Kiểm tra: Cấp điện áp hoạt động, đo dòng tiêu thụ, đảm bảo nguồn và relay đáp ứng.



NGUỒN 5V ADAPTER ($\geq 3\text{A}$)

Lựa chọn: Cấp nguồn toàn hệ thống.

Kiểm tra: Đảm bảo đủ dòng cho bơm và loa hoạt động cùng lúc.



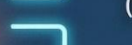
LẮP ĐẶT MẠCH TỪ THIẾT KẾ & NGUYÊN LÝ



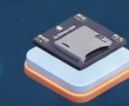
CẢM BIẾN LỬA (TÍN HIỆU SỐ)



VI ĐIỀU KHIỂN ESP32 (XỬ LÝ TÍN HIỆU)



MODULE RELAY (KÍCH HOẠT BƠM)



DFPLAYER MINI (PHÁT ÂM THANH)

Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý đọc tín hiệu số từ cảm biến lửa, xử lý tín hiệu bằng vi điều khiển để đưa ra các quyết định điều khiển cho bơm và loa.

3. Lắp ráp mô hình



Chế tạo vỏ hộp: Cắt tấm fomex theo thiết kế để tạo thành hộp có kích thước 40 cm (Rộng) × 60 cm (Dài) × 65 cm (Cao). Khoét các lỗ trên hộp:

Mặt trước: 6 cửa sổ nhỏ (2 hàng x 3 cột) để lắp đèn LED cho từng phòng, có dán nhãn 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B.

Mặt trên: Lỗ thoát hơi, lỗ lớn để loa, lỗ cho nút nhấn Test và LED trạng thái.

Mặt sau: Lỗ cho jack nguồn, khe gắn thẻ nhớ microSD, lỗ cho dây cảm biến và ống nước của bơm đi ra ngoài.

Lắp đặt linh kiện vào hộp:

Cố định các bo mạch (ESP32 Master, ESP32 Slave, DFPlayer, Relay) vào các vị trí phù hợp bên trong hộp bằng ốc vít hoặc keo.

Gắn các đèn LED lên mặt trước của hộp, đảm bảo mỗi cặp LED Xanh/Đỏ tương ứng với một phòng.

Gắn loa vào mặt trên.

Đặt máy bơm ở vị trí thích hợp, có thể đặt trong hoặc ngoài hộp, ống nước dẫn ra ngoài mô hình.

Đặt bộ nguồn 5V và đi dây gọn gàng.

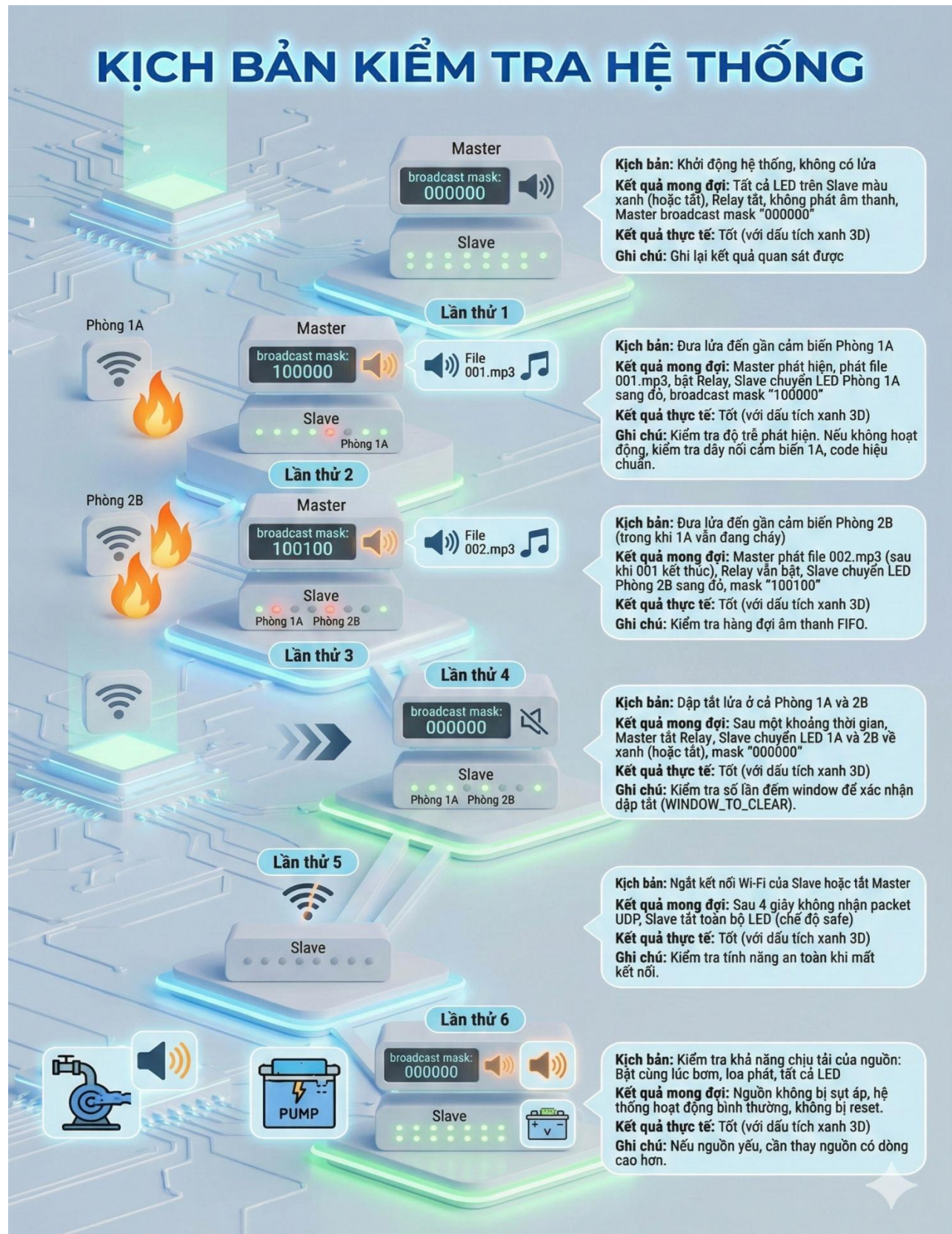
Nối dây: Thực hiện nối dây theo đúng sơ đồ thiết kế (Mục 5.3, 5.4 file DOCX). Sử dụng dây có màu sắc phân biệt, đảm bảo các mối nối chắc chắn, an toàn. Chú ý nối chung GND cho tất cả các module.

4. Hoàn thiện sản phẩm

Kiểm tra lại toàn bộ các mối nối, vặn chặt ốc, cố định lại các linh kiện. · Dán các nhãn mô tả cho các phòng (1A, 1B...), các nút bấm, đèn báo.

Vệ sinh, làm sạch bề mặt hộp. Đóng nắp hộp, đảm bảo dễ dàng mở ra để bảo trì.

5. Kiểm định chất lượng sản phẩm Sau khi lắp ráp hoàn thiện, tiến hành chạy thử nghiệm hệ thống theo các kịch bản đã định sẵn để kiểm tra chất lượng.



6. Kết luận về tính hiệu quả và kinh tế của sản phẩm

Kết luận về tính hiệu quả và kinh tế của sản phẩm

Tính hiệu quả

-  Phát hiện cháy nhanh (độ trễ ~0.3-0.6s)
-  Phát âm thanh cảnh báo rõ ràng theo từng phòng
-  Tự động kích hoạt bơm chữa cháy
-  Hiển thị trạng thái tập trung qua LED
-  Cơ chế hiệu chuẩn và lọc nhiễu giúp giảm thiểu báo động giả
-  Hệ thống hoạt động ổn định qua nhiều lần thử nghiệm

Tính kinh tế

-  Các linh kiện được sử dụng đều phổ biến và có giá thành rẻ (ESP32, cảm biến lửa, relay...)
-  Tổng chi phí cho toàn bộ hệ thống prototype là thấp so với hiệu quả mang lại
-  Việc lắp đặt và bảo trì tương đối dễ dàng
-  Sản phẩm có tiềm năng ứng dụng thực tế cao

Hướng phát triển tương lai

-  Tích hợp thêm cảnh báo từ xa qua Internet (gửi SMS, Notification qua MQTT/Cloud)
-  Sử dụng cảm biến chuyên nghiệp hơn (cảm biến khói, nhiệt) để tăng độ tin cậy
-  Thiết kế mạch in PCB chuyên dụng để sản phẩm gọn gàng và chuyên nghiệp hơn
-  Nâng công suất máy bơm và relay để có thể ứng dụng cho quy mô lớn hơn

7. Video và hình ảnh giới thiệu sản phẩm:

Link video thuyết trình:

<https://www.youtube.com/watch?v=fcxDe5-ZPRM&feature=youtu.be>

Mã QR:



Link video clip ngắn giới thiệu sản phẩm:

<https://youtube.com/shorts/HB54Mp2E2cU?feature=share>

Mã QR:



VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

